CSP-J 模拟赛

试题册

入门级

题目名称	分发信件	舞伴选择	分段求和	粉刷木板
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	letters	dance	job	paint
可执行文件名	letters	dance	job	paint
输入文件名	letters.in	dance.in	job.in	paint.in
输出文件名	letters.out	dance.out	job.out	paint.out
每个测试点时限	2 秒	2 秒	1.5 秒	2 秒
内存限制	512 MiB	512 MiB	512 MiB	512 MiB
测试点数目	20	20	20	20
测试点是否等分	是，每点 5 分	是，每点 5 分	是，每点 5 分	是，每点 5 分

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	letters.cpp	dance.cpp	job.cpp	paint.cpp

编译选项

对于 C++ 语言	-O2 -std=c++14 -static

注意事项（请仔细阅读）

1. 文件名均使用英文小写，与各题指定的文件名一致。
2. 结果按全文比较，忽略行末空格及文末换行。
3. 每题满分为 100 分，按测试点独立计分，总分为 400 分。
4. 程序可使用的栈空间与内存限制一致。
5. 下发大样例位于各题目录中。样例左侧行号不属于输入输出内容。

分发信件（letters）

【题目描述】

一所大学有 n 栋宿舍，按 1 到 n 编号。第 i 栋宿舍有 a_i 个房间，楼内房间编号为 1 到 a_i。

邮递员收到了一批只写着“总房间号”的信件。总房间号从 1 开始：先给第一栋的全部房间编号，再给第二栋的全部房间编号，依此类推。

例如，两栋宿舍分别有 3 个和 5 个房间时，总房间号 7 对应第二栋的第 4 个房间。

现在给出 m 封信件的总房间号，并保证这些号码严格递增。请依次求出每封信应送到第几栋宿舍，以及这栋宿舍内的第几个房间。

【输入格式】

从文件 letters.in 中读入数据。

第一行包含两个整数 n, m，分别表示宿舍栋数和信件数。

第二行包含 n 个整数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$。

第三行包含 m 个严格递增的整数 $b_1, b_2, \ldots, b_m$，表示各封信的总房间号。

【输出格式】

输出到文件 letters.out 中。

输出 m 行，每行两个整数，依次表示对应信件应送到的宿舍编号和楼内房间号。

【样例 1 输入】

```
4 7
4 2 5 3
1 4 5 6 8 11 14
```

【样例 1 输出】

```
1 1
1 4
2 1
2 2
3 2
3 5
4 3
```

【样例 1 解释】

前两栋共有 6 个房间，所以总房间号 8 对应第三栋的第 $8 - 6 = 2$ 个房间。总房间号 4 仍属于第一栋，总房间号 5 才进入第二栋。

【样例 2】

见下发文件 letters/letters2.in 与 letters/letters2.ans。这组样例满足测试点 $10 \sim 20$ 的限制。

【样例 3】

见下发文件 letters/letters3.in 与 letters/letters3.ans。这组样例满足测试点 $7 \sim 9$ 的限制。

【数据范围】

对于所有数据：$1 \le n, m \le 2 \times 10^5$，$1 \le a_i \le 10^{10}$，$1 \le b_1 < b_2 < \cdots < b_m \le \sum_{i=1}^{n} a_i$。共有 20 个测试点，每个测试点 5 分。

测试点编号	$n \le$	$m \le$	特殊性质
$1 \sim 6$	2000	2000	无
$7 \sim 9$	2×10^5	2×10^5	A
$10 \sim 20$	2×10^5	2×10^5	无

特殊性质 A：所有宿舍的房间数相同。

舞伴选择（dance）

【题目描述】

毕业舞会上，每个班需要派出两对舞伴。瓦夏的班上有 a 名男生和 b 名女生，男生、女生分别从 1 开始编号。

有 k 对男女同学愿意一起跳舞，第 i 对由男生 x_i 和女生 y_i 组成。相同的一对男女同学只会出现一次。

请从这 k 对中选出两对，要求任何同学都不能同时出现在选中的两对里。共有多少种选择方案？选中的两对不区分顺序。

【输入格式】

从文件 dance.in 中读入数据。

第一行一个整数 t，表示数据组数。

每组数据包含三行。第一行三个整数 a, b, k；第二行 k 个整数 $x_1, x_2, \ldots, x_k$；第三行 k 个整数 $y_1, y_2, \ldots, y_k$。两行中位置相同的编号组成一对舞伴。

【输出格式】

输出到文件 dance.out 中。

每组数据输出一行一个整数，表示合法的选择方案数。

【样例 1 输入】

```
2
3 4 4
1 1 2 3
2 3 2 4
1 1 1
1
1
```

【样例 1 输出】

```
4
0
```

第一组的四种方案，按舞伴在输入中的序号表示，分别为 $(1, 4)$、$(2, 3)$、$(2, 4)$、$(3, 4)$。第二组只有一对舞伴，不能选出两对。

【样例 2】

见下发文件 dance/dance2.in 与 dance/dance2.ans。这组样例满足测试点 $10 \sim 20$ 的限制。

【样例 3】

见下发文件 dance/dance3.in 与 dance/dance3.ans。这组样例满足测试点 $7 \sim 9$ 的限制。

【数据范围】

对于所有数据，$1 \le t \le 10^4$，每组满足 $1 \le a, b, k \le 2 \times 10^5$，$1 \le x_i \le a$，$1 \le y_i \le b$，且任意两对舞伴的 (x_i, y_i) 不完全相同。

同一个测试点内，所有数据组的 a 之和、b 之和、k 之和分别不超过 2×10^5。

共有 20 个测试点，每个测试点 5 分。

测试点编号	特殊限制
$1 \sim 6$	所有数据组的 k 之和不超过 2000
$7 \sim 9$	每组数据中，$x_1, x_2, \ldots, x_k$ 两两不同
$10 \sim 20$	无

分段求和（job）

【题目描述】

给定一个长度为 n 的非负整数序列 $a_1, a_2, \ldots, a_n$。请从中选出恰好 k 个互不重叠的连续区间，每个区间的长度都必须等于 m，使选中元素的总和最大。

两个区间可以相邻，但不能包含同一个位置。

【输入格式】

从文件 job.in 中读入数据。

第一行包含三个整数 n, m, k。

第二行包含 n 个整数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$。

【输出格式】

输出到文件 job.out。

输出一行一个整数，表示选中元素总和的最大值。

【样例 1 输入】

```
8 2 2
8 5 1 2 9 7 1 6
```

【样例 1 输出】

```
29
```

【样例 1 解释】

可以选择区间 $[1, 2]$ 和 $[5, 6]$，总和为 $8 + 5 + 9 + 7 = 29$。

【样例 2 输入】

```
6 2 3
0 1 0 2 0 3
```

【样例 2 输出】

```
6
```

【样例 2 解释】

选择区间 $[1, 2]$、$[3, 4]$ 和 $[5, 6]$，它们互相相邻且没有重叠。

【样例 3】

见下发文件 job/job3.in 与 job/job3.ans。这组样例满足测试点 9～12 的限制。

【样例 4】

见下发文件 job/job4.in 与 job/job4.ans。这组样例满足测试点 13～20 的限制。

【数据范围】

对于所有测试数据，$1 \le m \times k \le n \le 5000$，$m, k$ 为正整数，$0 \le a_i \le 10^9$。

本题共 20 个测试点，每个测试点 5 分。

测试点编号	附加限制
1～4	$n \le 20$
5～6	$m = 1$
7～8	$k = 1$
9～12	$n \le 500$，$k \le 150$
13～20	无

时间限制：1.5 秒。空间限制：512 MiB。

粉刷木板（paint）

【题目描述】

比松要给栅栏刷漆。栅栏由从左到右排列的 n 块木板组成，每块宽 1 米，第 i 块高 a_i 米。所有木板底端对齐，相邻木板之间没有空隙。

刷子的宽度为 1 米。每一笔可以竖着刷一块木板，也可以沿同一高度横着刷一段相邻木板。横刷的一笔覆盖高 1 米的一层，经过的所有位置都必须有木板，不能越过空缺。

同一区域可以重复粉刷。请问刷满整个栅栏至少需要多少笔?

【输入格式】

从文件 paint.in 中读入数据。

第一行一个整数 n。

第二行 n 个整数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$。

【输出格式】

输出到文件 paint.out。

输出一个整数，表示最少笔数。

【样例 1 输入】

```
5
2 2 1 2 1
```

【样例 1 输出】

```
3
```

先横着刷完最底下一层，再横着刷第 $1, 2$ 块的上层，最后刷第 4 块的上层，共三笔。

【样例 2 输入】

```
1
5
```

【样例 2 输出】

```
1
```

【样例 3】

见下发文件 paint/paint3.in 与 paint/paint3.ans。这组样例满足测试点 $13 \sim 20$ 的限制。

【样例 4】

见下发文件 paint/paint4.in 与 paint/paint4.ans。这组样例满足测试点 $13 \sim 20$ 的限制。

【数据范围】

对于所有数据，$1 \le n \le 5000$，$1 \le a_i \le 10^9$。

共有 20 个测试点，每个测试点 5 分。

测试点编号	n 的上限	特殊性质
$1 \sim 4$	18	无
$5 \sim 8$	5000	所有 $a_i \le 2$
$9 \sim 12$	5000	$a_1 \le a_2 \le \cdots \le a_n$
$13 \sim 20$	5000	无